

$f(x) = 2 \cdot 4^x + \ln x + C + 2$
 $\ln(1) + \ln(C) + C + 2$
 $0 + C + 2$
 $C = \frac{1}{5}$

$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n$

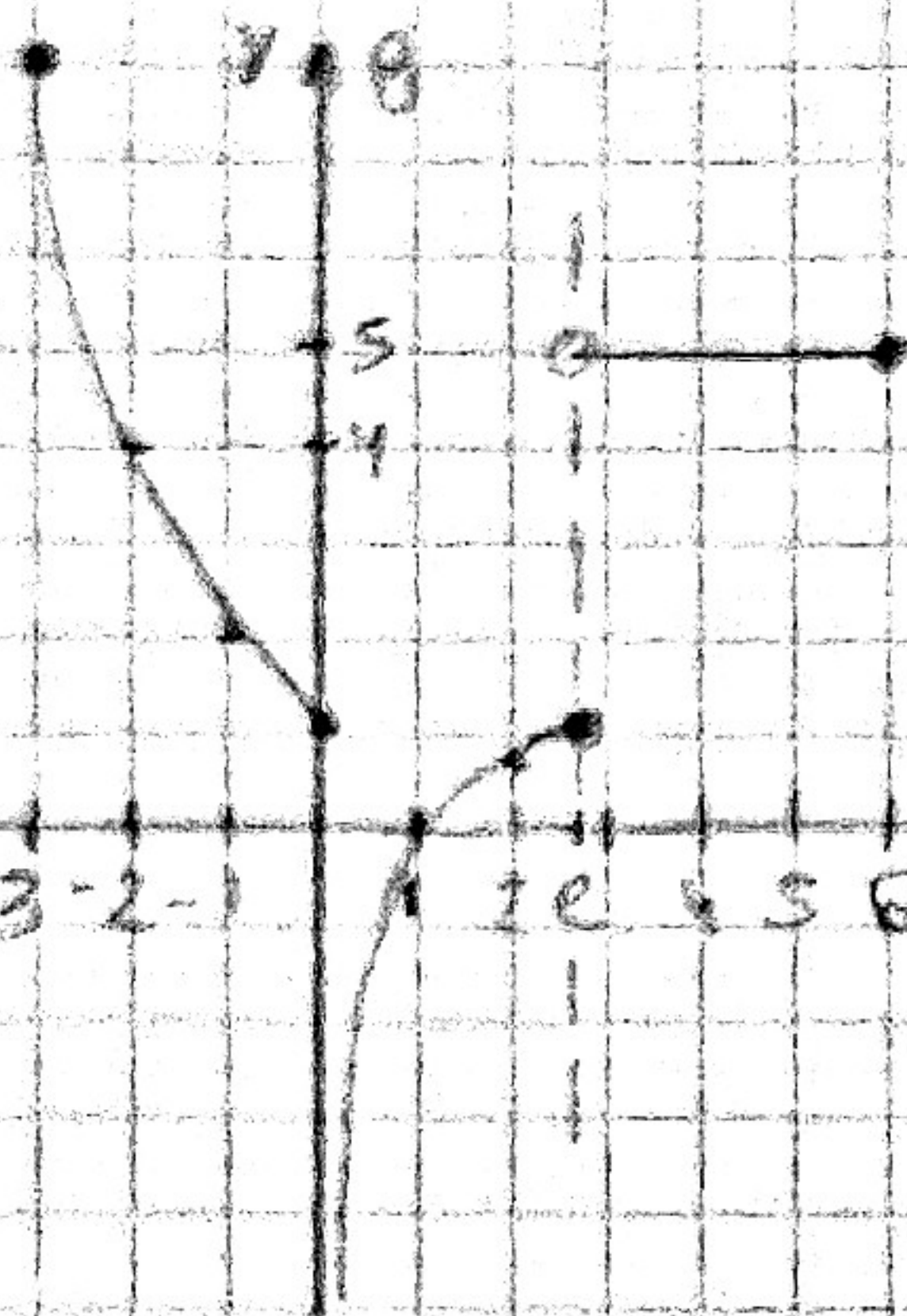
$S = \frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{5}} = \frac{5}{4} = \boxed{\frac{5}{4}}$

CONVERGE

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(2n^3+1)}{(n^4+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^4+n}{n^4+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4(2+\frac{1}{n})}{n^4(1+\frac{1}{n^4})} = \frac{2}{1} = 2$
 $\boxed{2}$ DIVERGE

Final: 2025

$f(x) = \begin{cases} 2^{-x} & \text{si } -3 \leq x \leq 0 \\ \ln x & \text{si } 0 < x \leq e \\ 5 & \text{si } e < x \leq 6 \end{cases}$



a) GRAF. CAR + IND. GAR DOM E IM.

b) ADMITE VALORES ABSOLUTOS?

c) ES POSIBLE ADMITIR EL TEOREMA DE ROBE EN $[0, e]$?

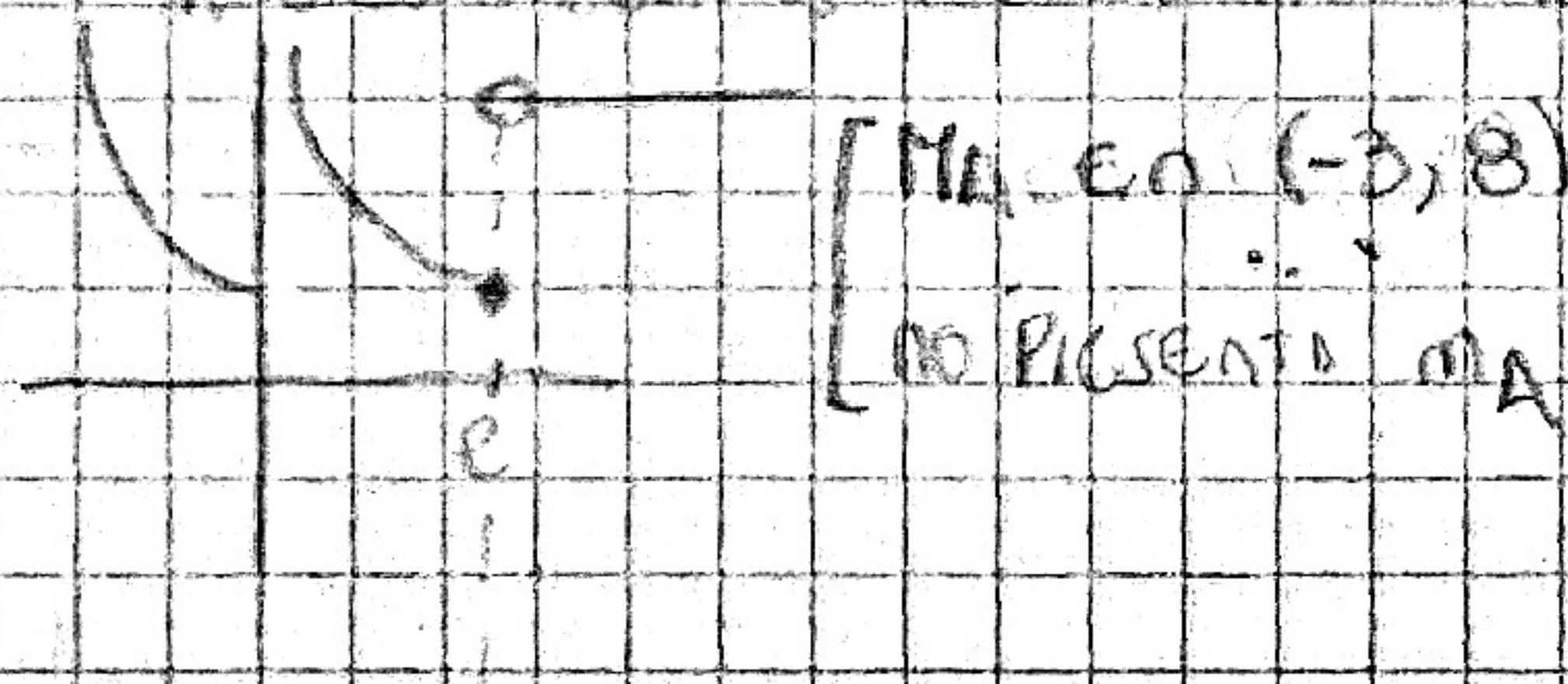
• SI ES POSIBLE, HALLAR $\alpha \in (0, e)$ QUE VERIFIQUE EL TEOREMA

d) ¿ES CONTINUA? CLASIFICAR LA DISCONTINUIDAD.

a) DOM: $[-3, 6]$ OR (1) NO INCLUYE
 IM: $(-\infty, 8]$ E INCLUYE

b) SI ADMITE LA QUE TOMA VALORES NEGATIVOS EN $0 < x \leq 1$

(*) OR: $g(x) = f(x)$, ESTO SE REALIZA POR VALORES NEGATIVOS Y CAMBIA LA IMAGEN



$[M_A \text{ en } (-3, 8)]$
 $[NO \text{ PRESENTA } M_A]$

c) CONTINUA $[0, e]$
 DE $M_A \in C(0, e)$
 $f(a) = f(b)$

$g(a) = 2^{-a} \Rightarrow g(0) = 2^{-0} = 1 \mid 0^+$

$g(b) = \ln b \Rightarrow g(0) = \ln(0) = -\infty$

$g(0) \neq g(b)$

NO HAY CONTINUIDAD EN $x < 0$, NO SE PUEDE REALIZAR.

a) $\lim_{x \rightarrow 0^-} 2^{-x} = 2^0 = 1$
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$

DISCONTINUIDAD INEVITABLE

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow e^-} \ln x = 1$

DISCONTINUIDAD INEVITABLE

$\lim_{x \rightarrow e^+} 5 = 5$

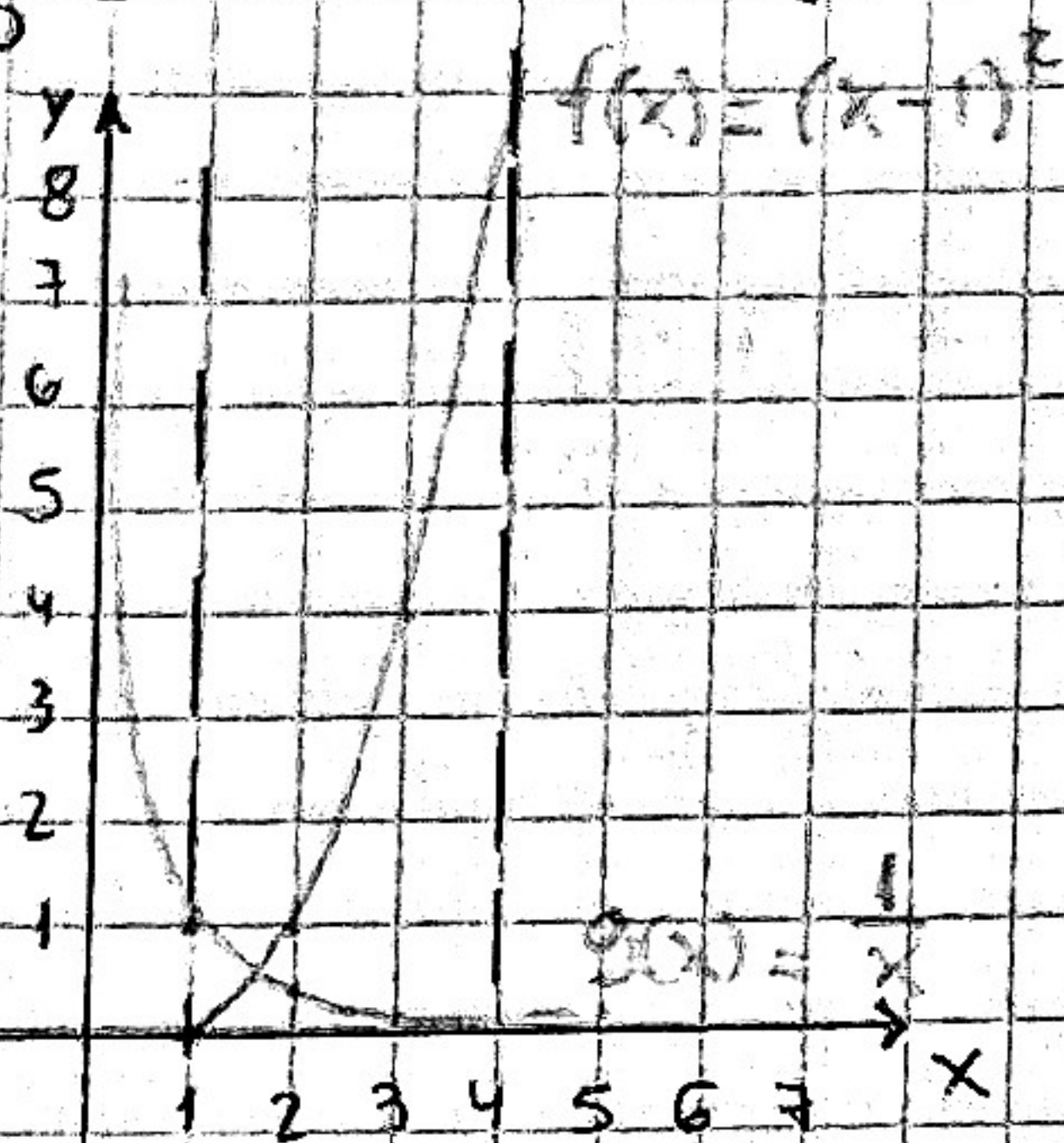
DE SEPARADO

② DADAS $f(x) = (x-1)^2$, $x \geq 1$ y $g(x) = \frac{1}{x}$, $x > 0$, REPRESENTAR Y CALCULAR

E INTERPRETAR EL RESULTADO.

$$\int_1^4 [f^{-1}(x) - g^{-1}(x)] dx$$

b. RESOLVER: $\int_0^1 [g^{-1}(x) - f^{-1}(x)] dx$, INTERPRETE SU RESULTADO

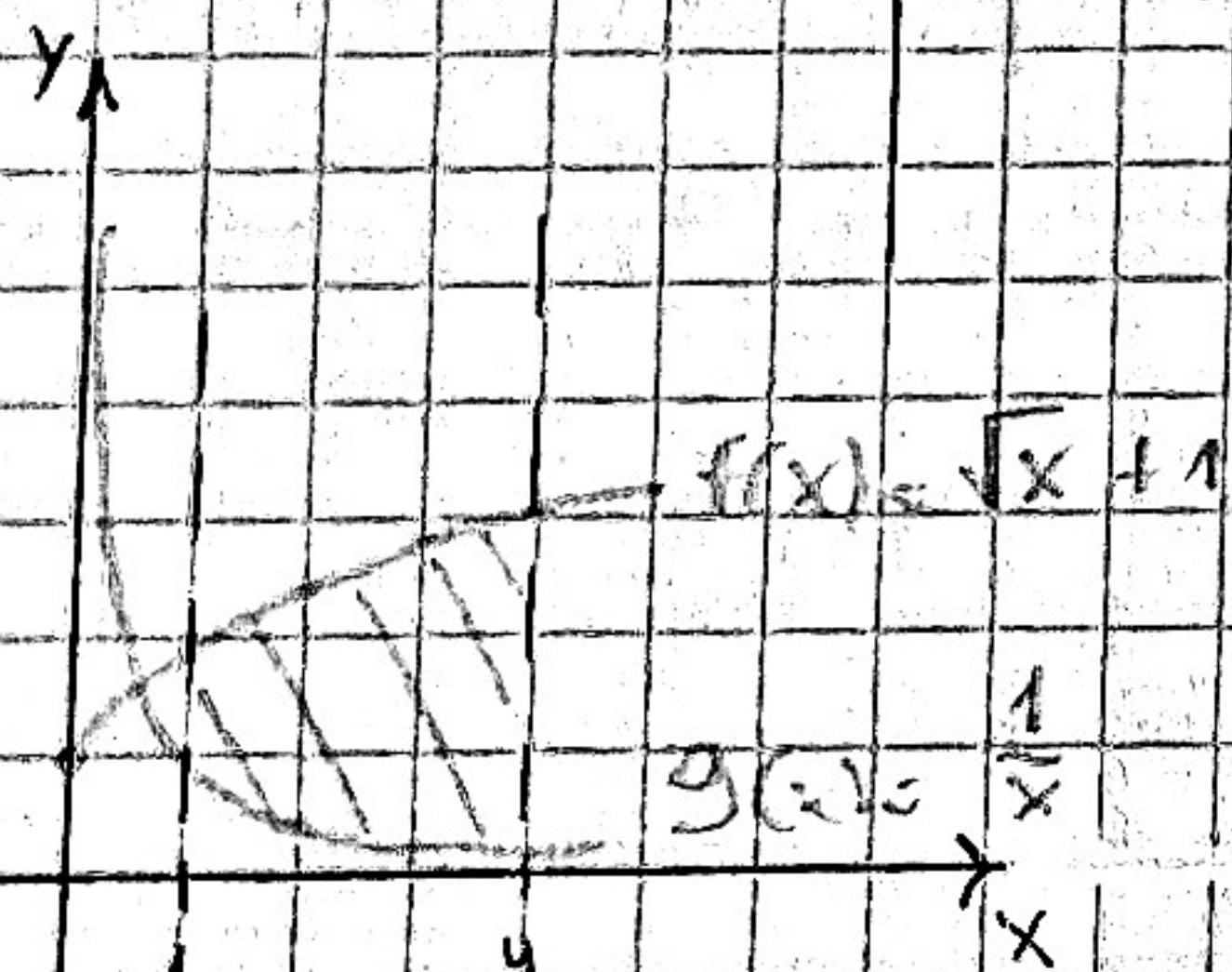


CALCULO INVERSA

$$1) (x-1)^2 \Rightarrow (y-1)^2 = x \\ y-1 = \sqrt{x} \\ y = \sqrt{x} + 1$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x} + 1$$

$$2) \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{1}{y} = x \Rightarrow y = \frac{1}{x} \\ g^{-1}(x) = g(x)$$



$$a) \int_1^4 \left[(\sqrt{x} + 1) - \left(\frac{1}{x} \right) \right] dx = \int_1^4 \sqrt{x} + 1 - \frac{1}{x} dx$$

$$\int_1^4 \sqrt{x} dx + \int_1^4 1 dx - \int_1^4 \frac{1}{x} dx$$

$$1) \int \sqrt{x} dx = \int u^{1/2} du = \frac{2}{3} u^{3/2} + C = \frac{2}{3} x^{3/2} + C$$

$$2) \int 1 dx = x + C$$

$$3) \int \frac{1}{x} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln u = \ln x + C$$

$$\left[\frac{2}{3} x^{3/2} + x + \ln x \right]_1^4 = \frac{2}{3} (4)^{3/2} + (4) + \ln(4) - \left[\frac{2}{3} (1)^{3/2} + (1) + \ln(1) \right] \\ = \frac{16}{3} + 4 + \ln(4) - \frac{5}{3} = \frac{5}{3} + \ln(4) = \frac{23}{3} + \ln(4)$$

$$b) \int_0^1 [g^{-1}(x) - f^{-1}(x)] dx$$

∴ CUANDO $g^{-1}(x) = \frac{1}{x}$ TIENDE A 0, ES +∞. NO ESTÁ DEFINIDA $\frac{1}{x}$ EN $x=0$.

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx = [\ln x]_a^1 = \lim_{a \rightarrow 0} \ln(1) - \ln(a) = \ln(1) - \ln(+\infty) = -\infty \quad \therefore \text{DIVERGE}$$

3) DADA $f(x) = -x + \frac{1}{x}$, $x \neq 0$

RESPONDER V O F

i) Si $f(x)$ es creciente en todo su dom V

ii) $f''(x) < 0 \quad \forall x > 0$ F

iii) $f(x)$ no presenta asíntotas verticales F

iii) $\int_0^2 f(x) dx = 1$ F

i. $f(x) = -x + \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = -1 + (x^{-1}) = -1 - \frac{1}{x^2}$

Intervalo $f'(x)$: dec o cre

$(-\infty, 0)$ $-1 - \frac{1}{(-2)^2} = -\frac{5}{4}$ Decrece

$(0, +\infty)$ $-1 - \frac{1}{(3)^2} = -\frac{10}{9}$ Decrece

ii. $f''(x) = -1 - \frac{1}{x^2} = 0 - 1x^{-2} = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$ $\therefore$ NO ESTÁ DEFINIDA EN $x=0$

$\therefore$ NO TIENE PUNTOS DE INFLEXIÓN

Intervalo $f''(x)$ CONCAVIDAD

$(-\infty, 0)$ $\frac{2}{x^3} = \frac{2}{(-2)^3} = -\frac{1}{4}$ 

$(0, +\infty)$ $\frac{2}{x^3} = \frac{2}{(4)^3} = \frac{2}{64}$ 

iii. $\lim_{x \rightarrow 0^-} -x + \frac{1}{x} = -0 + \frac{1}{0} = 0 + \infty = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} -x + \frac{1}{x} = -0 + \frac{1}{0} = 0 + \infty = +\infty$

iv. $\int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 -x + \frac{1}{x} = \left[-\frac{1}{2}x^2 + \ln x \right]_0^2 = \lim_{a \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{2}(2)^2 + \ln(2) \right] - \left[-\frac{1}{2}(a)^2 + \ln(a) \right]$
 $= -\infty$ $\therefore$ DIVERGE

4) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{n+2}}{3^{n-1}} + \frac{4^{n+1}}{3^{n-1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{n+2}}{3^{n-1}} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4^{n+1}}{3^{n-1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n \cdot 2^2}{3^n \cdot 3^{-1}} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4^n \cdot 4}{3^n \cdot 3^{-1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n \cdot 4 \cdot 3 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{4}{3} \right)^n \cdot 4 \cdot 3 = 12 \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n + 12 \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{4}{3} \right)^n$
 $= 12 \cdot 2 = 24$ $\therefore$ DIVERGE LA SERIE

12. $\frac{2/3}{1-2/3} = 12 \cdot 2 = 24$ $\therefore$ DIVERGE LA SERIE

$$2. a) \int \text{ARCTAN } x \, dx = \int \text{ARCTAN } x \cdot 1 \, dx = \text{ARCTAN } x \cdot x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} \, dx$$

$$= x \cdot \text{ARCTAN } x - \int \frac{x}{1+x^2} \, dx$$

$$\begin{cases} u = \text{ARCTAN } x & du = \frac{1}{1+x^2} \, dx \\ v = x & dv = dx \end{cases}$$

$$= x \cdot \text{ARCTAN } x - \int \frac{x}{u^2} \cdot \frac{du}{2x}$$

$$\begin{cases} u = x^2 + 1 \\ du = 2x \, dx \\ \frac{du}{2x} = dx \end{cases} \quad = x \cdot \text{ARCTAN } x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} \, du = \boxed{x \cdot \text{ARCTAN } x - \frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| + C}$$

$$b) \int x^2 \cdot \ln x \, dx = \ln x \cdot \frac{1}{3} x^3 - \int \frac{1}{3} x^3 \cdot \frac{1}{x} \, dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 \, dx$$

$$\begin{cases} u = \ln x & du = \frac{1}{x} \, dx \\ v = \frac{1}{3} x^3 & dv = x^2 \, dx \end{cases}$$

$$= \boxed{\frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C}$$

$$c) \int \frac{5x}{x^2 - 5x} \, dx = \int \frac{5x}{x(x-5)} \, dx = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-5} = \int \frac{0}{x} \, dx + \int \frac{5}{x-5} \, dx$$

$$5x = A(x-5) + Bx$$

$$= 5 \int \frac{1}{x-5} \, dx = 5 \int \frac{1}{u} \, du = 5 \ln |u| + C$$

$$x=0$$

$$x=5$$

$$5(0) = A(0-5) + B(0)$$

$$25 = 0 + 5B$$

$$\begin{cases} u = x-5 \\ du = dx \end{cases} = \boxed{5 \ln |x-5| + C}$$

$$0 = -5A$$

$$25 = 5B$$

$$\underline{0 = A}$$

$$\underline{5 = B}$$

Final: Junio 2025

$$h(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & \text{si } x < 0; \\ 3-x & \text{si } 0 \leq x < 3; \\ (x-3)^2 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

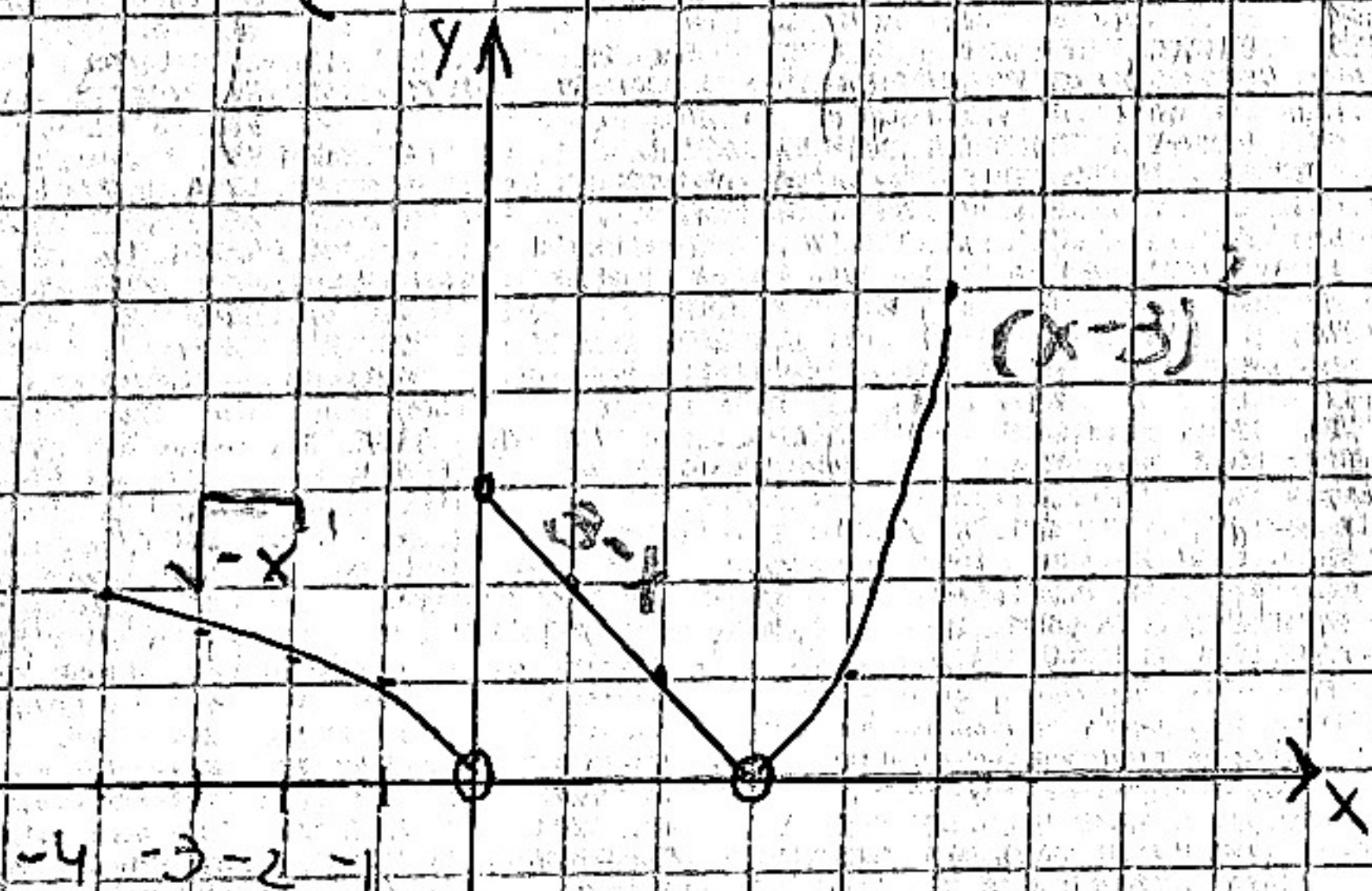
a) REPRESENTAR GRÁFICAMENTE $h(x)$ Y TAMBIÉN $|h(x)|$

b) INDICAR SU DOM y IM

c) VERIFICAR SI ES $h(x)$ CONTINUA EN TODO SU DOMINIO. DE NO SER ASÍ, CLASIFICAR LOS TIPOS DE DISCONTINUIDAD

d) REDEFINIR $h(x)$ PARA LOS PUNTOS DE DISCONTINUIDAD ENTABLES, SI LOS TIENE.

$h(x) = |h(x)|$ • AMBAS ESTÁN REPRESENTADAS EN LA PARTE POSITIVA



b) DOM: $(-\infty, +\infty)$

IM: $(0, +\infty)$